

INFORME DE INGENIERÍA DE DETALLE

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALOR (HRS)

Optimización Energética en Compresores de Aire

IMPACTO DEL PROYECTO

Potencia Recuperada: 622 kW (Térmicos)
Eficiencia del Sistema: 96%
Periodo de Retorno: < 2 meses
Disponibilidad: 8.000 horas/año
Reducción CO₂: 1.232 ton/año

EL EQUIPO: SIMULACIÓN + EJECUCIÓN

La clave del éxito no fue solo la tecnología, sino una ingeniería de detalle que eliminó los sobrecostos típicos de instalación y aseguró la fiabilidad operativa desde el día 1.

Nilton Martínez

Ing. Climatización y Automatización

Rol: Ingeniería de Detalle, Hidráulica y Control. Diseño de estrategias modulares para mantenimiento cero-paradas.

[\[Ver LinkedIn\]](#)

Felipe Wasaff

Físico Computacional

Rol: Simulación Térmica y Modelamiento. Validación de escenarios de carga parcial y optimización de intercambio.

[\[Ver LinkedIn\]](#)

DESAFÍO Y SOLUCIÓN TÉCNICA

El Problema

Una planta industrial desperdiciaba energía térmica en sus 6 compresores de aire (1.200 kW instalados). El desafío era capturar este calor para procesos sin afectar la contrapresión ni la operación crítica de los compresores.

La Solución: Ingeniería a Medida

Desarrollamos un sistema “Plug & Play” a nivel de procesos, priorizando la estabilidad hidráulica y la facilidad de mantenimiento.

Variable	Especificación Técnica
Capacidad de Diseño	622 kW térmicos recuperados
Delta T Proceso	Elevación de 35°C a 70°C
Tecnología HX	Placas Alfa Laval CB30 (+38% factor ensuciamiento)
Bombeo	Modular: 6 x Grundfos TPE3 (Redundancia N+1 implícita)
Control	Lazo PID autónomo con integración a SCADA planta

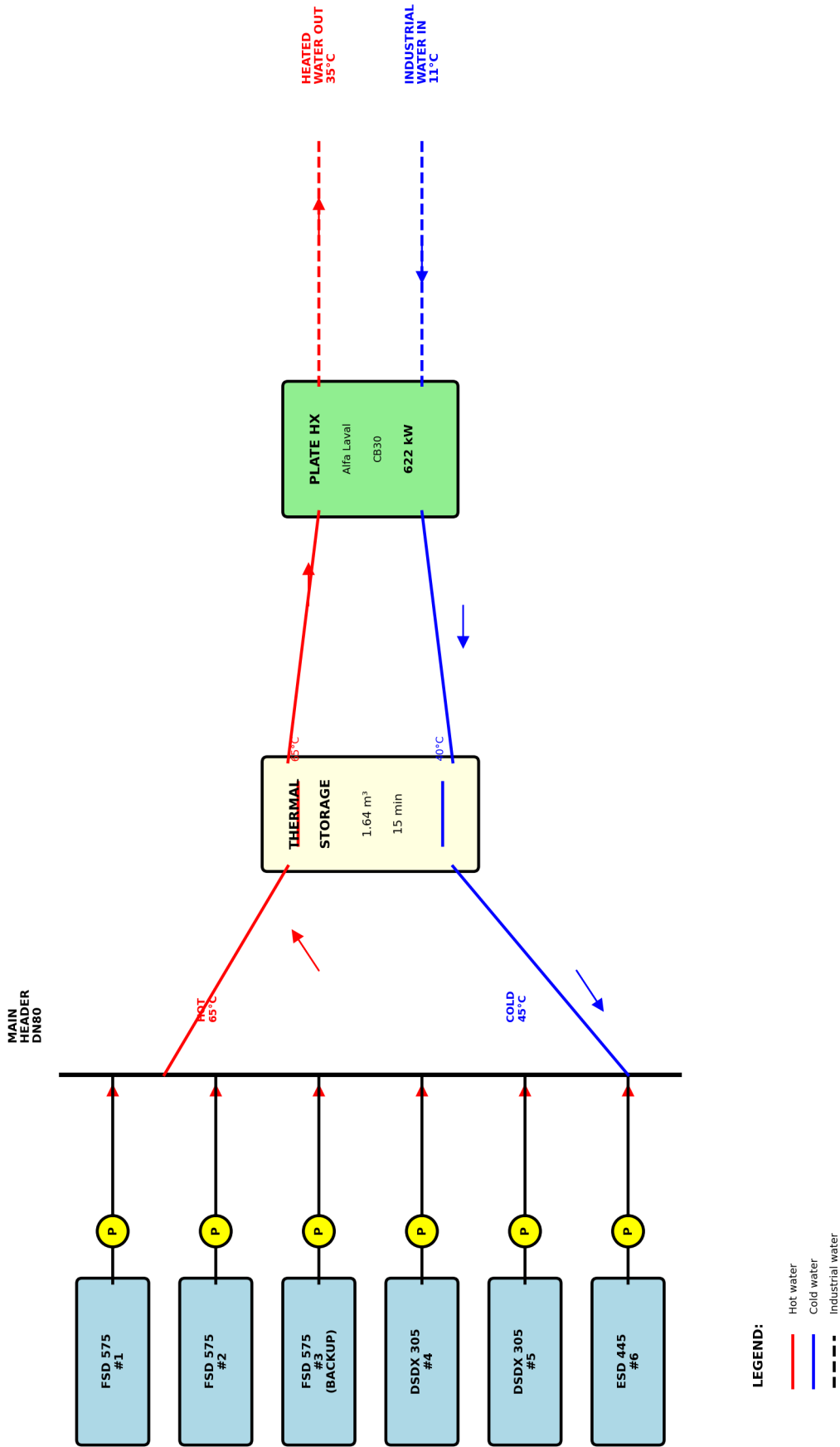
Ingeniería de Valor Agregado

1. Simulación Computacional (Python): Modelamos 7 escenarios de operación (desde 16% hasta 100% de carga). Esto nos permitió dimensionar los equipos con precisión quirúrgica, evitando el sobredimensionamiento que usualmente encarece estos proyectos en un 20-30%.

2. Fiabilidad Hidráulica y Modularidad: En lugar de grandes bombas centralizadas, optamos por una arquitectura distribuida (1 bomba micro por compresor).

- ✓ **Eficiencia Energética:** Solo operan las bombas de los compresores activos. Eliminación total de consumo parásito en carga parcial.
- ✓ **Mantenimiento sin Paradas:** Se utiliza equipamiento estandarizado (*commodity*). Ante una falla, el reemplazo se realiza en minutos con repuestos de bajo costo, sin detener la planta, eliminando la dependencia de equipos costosos hechos a medida.
- ✓ **Seguridad:** Balance de presiones validado para evitar cavitación a altas temperaturas.

Heat Recovery System - P&ID



RESULTADOS OPERACIONALES

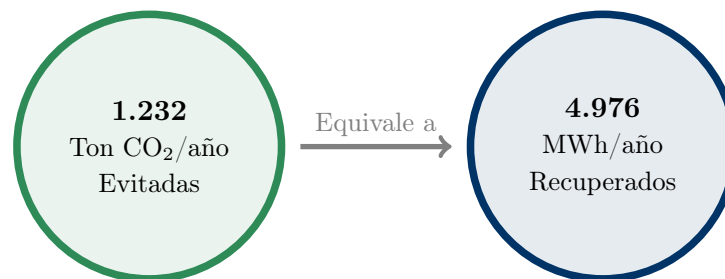
Más allá de la recuperación de calor, el éxito del proyecto radica en su integración transparente con la operación existente y su impacto ambiental inmediato.

Indicadores de Desempeño (KPIs)

El sistema demostró un desempeño superior a las expectativas teóricas gracias al ajuste fino realizado durante la ingeniería de detalle.

- **Velocidad de Retorno (Payback):** Debido a la alta utilización (24/7) y al diseño optimizado en costos (sin sobredimensionamiento), la inversión se recuperó en **menos de 60 días** de operación plena.
- **Eficiencia Térmica:** El sistema opera con una eficiencia de transferencia del **96%**, maximizando el aprovechamiento de la energía que antes se disipaba a la atmósfera.
- **Impacto Ambiental:** La reducción de consumo de combustible fósil en calderas se traduce directamente en una huella de carbono menor.

Sostenibilidad Verificable



CONCLUSIONES

¿Por qué funcionó este proyecto?

1. **Ingeniería “EPC Ready”:** Entregamos planos y especificaciones listos para construir, eliminando ambigüedades que generan sobrecostos en obra.

2. **Decisiones Basadas en Datos:** No usamos estimaciones empíricas. Simulamos la termodinámica real del proceso para cada punto de operación.
3. **Enfoque en Mantenibilidad:** Diseñamos pensando en el operador que tendrá que mantener el sistema en 5 años más.

¿Energía residual en su proceso?

Transformamos pérdidas técnicas en ganancias operativas.
Realizamos diagnósticos preliminares para identificar su potencial.

CONVERSEMOS

Nilton Martínez

Ingeniero de Proyectos

Felipe Wasaff

Especialista en Simulación

#IngenieriaDeDetalle #EficienciaEnergetica #CalorResidual